基于归纳回忆式增量学习的在线系统辨识

Junjia Liu *

2019 年 5 月 11 日

1 引言

2 增量学习方法

对于传统的批量学习技术来说,如何从日益增加的新数据中得到有用信息是一个难题。随着数据规模的不断增加,对时间和空间的需求也会迅速增加,最终会导致学习的速度赶不上数据更新的速度。机器学习是一个解决此问题的有效方法。然而传统的机器学习是批量学习方式,需要在进行学习之前,准备好所有的数据。为了能满足在线学习的需求,需要抛弃以前的学习结果,重新训练和学习,这对时间和空间的需求都很高,因此,迫切需要研究增量学习方法,可以渐进的进行知识更新,且能修正和加强以前的知识,使得更新后的知识能适应新增加的数据。

与传统的数据分类技术相比，增量学习分类技术具有显著的优越性，这主要表现在两个方面：一方面由于其无需保存历史数据，从而减少存储空间的占用；另一方面，由于其在新的训练中充分利用了历史的训练结果，从而显著地减少了后续训练的时间。增量学习技术(Incremental learning technique)是一种得到广泛应用的智能化数据挖掘与知识发现技术。其思想是当样本逐步积累时，学习精度也要随之提高。

3 归纳回忆式增量学习

目前增量学习存在的最主要问题是灾难性遗忘，灾难性遗忘是目前神经网络结构存在的共性问题。当使用同一套神经网络学习不同的两个任务A和B时，先学习任务A再学习任务B，就会导致A训练出的网络被完全覆盖，B训练完之后再将其应用到A任务，则会得到完全错误的结果。虽然这套神经网络能够同时学习A、B两个任务，但本质上却已经不是同一个网络，因为它不能同时完成两项任务。

灾难性遗忘直接地阻碍了通用人工智能的发展，为解决这一关键问题，DeepMind模拟人脑的突触巩固，在Deep Q的基础上引入了基于弹性权重巩固的新算法体系(EWC)，即选择性的减缓那些对于旧任务较为重要的权重的更新来记住旧任务，针对特定权重降低学习率。DeepMind将其应用到游戏AI中，结果显示EWC的成绩通常比SGD高，而且整体波动幅度会越来越小。这证明，EWC确实同时记住了多个任务。

本文针对灾难性遗忘问题，提出基于归纳回忆的增量学习模型。由于增量训练不可避免地导致了训练集非独立同分布，作为机器学习的基础假设，独立同分布是进行极大似然估计的前提条件，因此归纳回忆得到系统整体的输入输出分布是必不可少的。在系统辨识的过程中，该模型通过归纳同一任务内的输入输出概率分布来记住该任务的训练集，并在下一个任务中根据旧任务的训练集概率分布随机生成模拟测试集，当误差超过设定阈值时，生成旧任务的模拟训练以一定比例混入当前训练集中，进行新一轮的训练，训练结束后以当前混合训练集的概率分布作为第二次旧任务的概率分布。以此类推，在不保留大量训练数据的前提下，得到系统整体输入输出分布，即可实现增量式系统辨识。

4 在线系统辨识实例

5 总结

*junjialiu@sjtu.edu.cn